

POLYTECHNIQUE MONTRÉAL

affiliée à l'Université de Montréal

**Génération de trajectoire robotique sans collision dans un environnement
dynamique utilisant des modèles de Flow Matching**

FRÉDÉRICK LANTHIER

Département de génie mécanique

Mémoire présenté en vue de l'obtention du diplôme de *Maîtrise ès sciences appliquées*
Génie mécanique

Août 2026

POLYTECHNIQUE MONTRÉAL

affiliée à l'Université de Montréal

Ce mémoire intitulé :

**Génération de trajectoire robotique sans collision dans un environnement
dynamique utilisant des modèles de Flow Matching**

présenté par **Frédéric LANTHIER**

en vue de l'obtention du diplôme de *Maîtrise ès sciences appliquées*

a été dûment accepté par le jury d'examen constitué de :

Danielle DUBOIS, présidente

Sofiane ACHICHE, membre et directeur de recherche

Jérôme LE NY, membre et codirectrice de recherche

Jean TREMBLAY, membre

Joseph BROWN, membre externe

DÉDICACE

*À tous mes amis du labos,
vous me manquerez. . .*

REMERCIEMENTS

Texte / Text.

RÉSUMÉ

Le résumé est un bref exposé du sujet traité, des objectifs visés, des hypothèses émises, des méthodes expérimentales utilisées et de l'analyse des résultats obtenus. On y présente également les principales conclusions de la recherche ainsi que ses applications éventuelles. En général, un résumé ne dépasse pas trois pages.

Le résumé doit donner une idée exacte du contenu du mémoire ou de la thèse. Ce ne peut pas être une simple énumération des parties du manuscrit. Le but est de présenter de façon précise et concise la nature, l'envergure de la recherche, les sujets traités, les questions de recherche ou les hypothèses soulevées, les méthodes utilisées, les principaux résultats ainsi que les conclusions retenues. Un résumé ne doit jamais comporter de références ou de figures.

ABSTRACT

Written in English, the abstract is a brief summary similar to the previous section (Résumé). However, this section is not a word for word translation of the abstract in French.

The abstract is a brief statement of the subject matter, objectives, research questions or hypotheses, experimental methods and analysis of results. It also presents the main research conclusions and their possible applications. In general, an abstract should not exceed three pages.

The abstract should provide an exact idea of the thesis or dissertation's contents and it cannot be a simple enumeration of the manuscript's parts. The goal is to precisely and concisely present the nature and scope of the research. An abstract should never include references or figures. If the thesis or the dissertation is in English, the résumé (French-language abstract) should come first followed by the abstract.

TABLE DES MATIÈRES

DÉDICACE	iv
REMERCIEMENTS	v
RÉSUMÉ	vi
ABSTRACT	vii
LISTE DES TABLEAUX	x
LISTE DES FIGURES	xi
LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS	xii
LISTE DES ANNEXES	xiii
CHAPITRE 1 INTRODUCTION	1
CHAPITRE 2 REVUE DE LITTÉRATURE	2
2.1 Vision par ordinateur pour détection de la cible	2
2.2 Génération de trajectoires par IA	2
2.2.1 Modèles de diffusion	2
2.2.2 Flow Matching	2
2.3 Apprentissage par Renforcement	2
2.4 Correction des trajectoires par IA	2
2.4.1 Correction lors de l'inférence	2
2.4.2 Correction lors de l'entraînement	2
2.4.3 Correction après la génération de la trajectoire	2
CHAPITRE 3 MOTIVATION DE RECHERCHE ET OBJECTIFS	3
3.1 Contexte et problématique	3
3.2 Objectifs de recherche	3
3.3 Contexte et problématique	3
3.4 Portée et exclusions de la recherche	3
CHAPITRE 4 DESIGN DU SYSTÈME	4
4.1 Architecture Globale et Contrôle	4
4.1.1 Formulation Mathématique du Problème	4

4.1.2	Configuration de l'environnement physique	4
4.1.3	Architecture du système	4
4.2	Perception Sémantique et Spatiale	4
4.2.1	Extraction Sémantique	4
4.2.2	Architecture du système	4
4.2.3	Architecture du système	4
4.3	Acquisition des Données et Apprentissage du Modèle	4
4.3.1	Protocole de Génération des Démonstrations	4
4.3.2	Représentation de l'État et Prétraitement Géométrique	4
4.3.3	Normalisation et Standardisation	4
4.3.4	Architecture du Flow Matching et Entraînement	4
4.4	Génération de Trajectoire par Flow Matching	4
4.4.1	Fusion et Conditionnement	4
4.4.2	Inférence du Flux Nominal	4
CHAPITRE 5	RÉSULTATS ET DISCUSSION	5
CHAPITRE 6	CONCLUSION	6
6.1	Synthèse des travaux / Summary of Works	6
6.2	Limitations de la solution proposée / Limitations	6
6.3	Améliorations futures / Future Research	6
RÉFÉRENCES		7
ANNEXES		8

LISTE DES TABLEAUX

LISTE DES FIGURES

LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS

API	Application Programming Interface
ARA	Assistive Robotic Arm
BC	Behavior Cloning
CBF	Constraint Barrier Function
CFM	Constraint Flow Matching
CPU	Central Processing Unit
DDL	Degré de liberté
FM	Flow Matching
GPU	Graphics Processing Unit
IA	Intelligence Artificielle
JSON	JavaScript Object Notation
LLM	Large Language Model
QP	Quadratic Problem
RAF	Robotic Assisted Feeding
RDF	Robot Distance Field
RGB-D	Red-Green-Blue + Depth
RL	Reinforcement Learning
RLHF	Reinforcement Learning from Human Feedback
ROS	Robot Operating System
SAM	Segment Anything Model
SDF	Signed Distance Field
SO	Specific objective
VLM	Vision Language Model
YAML	YAML Ain't Markup Language

LISTE DES ANNEXES

Annexe A	Démo	8
Annexe B	Encore une annexe / Another Appendix	9
Annexe C	Une dernière annexe / The Last Appendix	10

CHAPITRE 1 INTRODUCTION

CHAPITRE 2 REVUE DE LITTÉRATURE

2.1 Vision par ordinateur pour détection de la cible

2.2 Génération de trajectoires par IA

2.2.1 Modèles de diffusion

2.2.2 Flow Matching

2.3 Apprentissage par Renforcement

2.4 Correction des trajectoires par IA

2.4.1 Correction lors de l'inférence

2.4.2 Correction lors de l'entraînement

2.4.3 Correction après la génération de la trajectoire

CHAPITRE 3 MOTIVATION DE RECHERCHE ET OBJECTIFS

3.1 Contexte et problématique

3.2 Objectifs de recherche

3.3 Contexte et problématique

3.4 Portée et exclusions de la recherche

CHAPITRE 4 DESIGN DU SYSTÈME

4.1 Architecture Globale et Contrôle

4.1.1 Formulation Mathématique du Problème

4.1.2 Configuration de l'environnement physique

4.1.3 Architecture du système

4.2 Perception Sémantique et Spatiale

4.2.1 Extraction Sémantique

4.2.2 Architecture du système

4.2.3 Architecture du système

4.3 Acquisition des Données et Apprentissage du Modèle

4.3.1 Protocole de Génération des Démonstrations

4.3.2 Représentation de l'État et Prétraitement Géométrique

4.3.3 Normalisation et Standardisation

4.3.4 Architecture du Flow Matching et Entraînement

4.4 Génération de Trajectoire par Flow Matching

4.4.1 Fusion et Conditionnement

4.4.2 Inférence du Flux Nominal

CHAPITRE 5 RÉSULTATS ET DISCUSSION

CHAPITRE 6 CONCLUSION

Texte / Text.

6.1 Synthèse des travaux / Summary of Works

Texte / Text.

6.2 Limitations de la solution proposée / Limitations

6.3 Améliorations futures / Future Research

Texte / Text.

RÉFÉRENCES

ANNEXE A DÉMO

Texte de l'annexe A. Remarquez que la phrase précédente se termine par une lettre majuscule suivie d'un point. On indique explicitement cette situation à $\text{\LaTeX}$ afin que ce dernier ajuste correctement l'espacement entre le point final de la phrase et le début de la phrase suivante.

ANNEXE B ENCORE UNE ANNEXE / ANOTHER APPENDIX

Texte de l'annexe B en mode «landscape».

ANNEXE C UNE DERNIÈRE ANNEXE / THE LAST APPENDIX

Texte de l'annexe C.